

MASHQLARNING JAVOBLARI

1-mashq. 1. a) 1 birlik; b) 4 birlik; c) 0; d) 1 birlik. 2. 1,64 mm; 3. A va B shaharlar orasidagi masofa 90 km. 4. 100 m, 1100 m. 5(1). a) 2 birlik; b) 3 birlik; c) 6 birlik; d) 2 birlik; e) 6 birlik; f) 1 birlik. 5(2). a) 2 birlik; b) 0; c) 1 birlik; d) 2 birlik; e) 1 birlik; f) 0.

2-mashq. 1. $x_1 = 13$, $x_2 = -2$; 2. 150 m; 3. $x_1 = 60$ m; $x_2 = -40$ m.

3-mashq. 1. $s = 50$ m, $s_k = 0$; 2. $s = 22$ m, $s_k = 6$ m; 3. $s = 3,15$ m, $s_k = 1,85$ m; 4. $s = 70$ m, $s_k = 10$ m.

4-mashq. 1. $v = 3$ m/s; 2. $s = 80$ m; 3. $s = 15$ km.

5-mashq. 1. $s = 3,6$ km; 2. $s = 900$ m. 3. $v = 1$ m/s; 4. $v = 16$ m/s; 5. 16250 km; 6. $t = 55$ s. 7. $t = 54$ s.

6-mashq. 1. a) $s = 150$ m; b) $t = 14$ s; c) $v_{or} = 10,7$ m/s; 2. $s = 600$ m, $s_k = 0$; 3. $t = 4,5$ h 4. $v = 20$ m/s; 5. $s = 265$ km, $s_k = 35$ km; 6. 600 km.

7-mashq. 1. 200 km. 2. $v_{or} = 8,5$ m/s; 3. $v_{or} = 72$ km/h; 4. $v_{or} = 18$ km/h; 5. $v_{or} = 12$ m/s.

8-mashq. 1. $T = 0,5$ s, $v = 2$ s⁻¹; 2. 60 marta; 3. $T = 30$ s; 4. $v = 20$ s⁻¹; 5. 6 marta; 6. $s = 48$ m.

9-mashq. 1. $T = 0,05$ s, $v = 20$ s⁻¹; 2. $N = 500$ marta; 3. $T = 0,05$ s; 4. $t_1 = 15$ s, $t_2 = 25$ s; 5. $v = 60$ m/s.

10-mashq. 1. $m = 1,395$ kg; 2. $V = 2$ l. 3. $m = 371,52$ kg. 4. $m = 13,5$ t; 5. $m = 129,6$ g. 6. $V = 720$ cm³.

11-mashq. 2. $m = 1,0625$ kg; 3. Harakatlanmaydi. 4. $m = 0,509$ kg; 5. $m = 32,62$ kg; 6. $F = 39,24$ kN.

12-mashq. 2. $p = 105,948$ kPa; 3. $p = 1962$ Pa. 4. $p = 735,6$ Pa; 5. $p = 15,696$ kPa; 6. $p = 100$ Pa.

13-mashq. 1. $S = 50$ cm²; 2. $p = 200$ kPa; 3. $p = 196,2$ MPa; 4. $F = 1$ N; 5. $p_1 = 294,3$ kPa, $p_2 = 196,2$ kPa, $p_1 > p_2$; 6. $p = 39,24$ kPa; 7. $p = 392,4$ kPa; 8. $p = 817,5$ Pa.

14-mashq. 1. $S = 8$ cm²; 2. $F = 2500$ N. 3. $S = 200$ cm².

15-mashq. 1. $p_{suv} = 981$ Pa, $p_{o's.y.} = 912,33$ Pa; 2. $p = 3924$ Pa; 3. $h = 35$ m; 4. O'simlik yog'i.

16-mashq. 1. $h = 14,98$ m; 2. $\Delta p = 10,045$ kPa; 3. Kerosin yoki spirt; 4. $p_1 = 5886$ Pa, $p_2 = 2943$ Pa.

17-mashq. 1. $p = 98716$ Pa; 2. $h = 20,38$ m; 3. $p = 694$ mm.sim.ust; 4. $p = 710$ mm.sim.ust.

18-mashq. 2. $A = 400$ J; 3. $F = 50$ N; 4. $A = 14$ J; 5. $s = 8$ m.

19-mashq. 1. $A = 22,5$ J; 2. $\Delta E = 8000$ J. 3. $m = 1,2$ kg. 4. $E_p = 147,15$ J. 5. $A = 60$ J.

20-mashq. 1. $A = 981$ J; 2. $h = 8,15$ m; 3. $h = 20,38$ m; 4. $A = 20$ J; 5. $\Delta E_k = 225$ kJ. 6. $E_{to'la} = 3,88 \cdot 10^9$ J; 7. $E_k = 10,38$ J.

21-mashq. 2. $m = 1631$ kg; 3. $t = 30$ s; 4. $N = 100$ kW; 5. $F = 1838$ N.

22-mashq. 1. $Q = 49280$ J; 2. $Q = 257032$ J; 3. Alyuminiy; 4. Mis; 5. $Q = 1638$ MJ; 6. $Q = 504$ kJ; 7. Qo'rg'oshin; 8. $t = 60$ °C.

23-mashq. 1. $Q = 145$ MJ; 2. $m = 4,5$ kg; 3. $Q = 326,6$ MJ; 4. $Q = 38$ kJ; 5. $m = 4$ kg.

24-mashq. 1. $Q = 3,45$ MJ; 2. $Q = 900$ kJ; 3. $Q = 345$ kJ; 4. $Q = 1,84$ MJ.

25-mashq. 1. $Q = 50$ J; 2. $Q = 31,05$ MJ; 3. $m = 0,81$ kg; 4. $Q = 72320$ J; 5. Alyuminiy ≈ 104 kJ ko'proq issiqlik miqdori olgan.

26-mashq. 1. Alyuminiy; 2. $Q = 660$ kJ; 3. $m = 200$ g; 4. $Q = 18$ kJ; 5. $Q = 1832,6$ J; 6. $m = 840$ g; 7. $Q = 912$ kJ; 8. $Q = 178$ kJ; 9. Cho'yan; 10. Qurug' o'tin

27-mashq. 1. $q = +9,6 \cdot 10^{-19}$ C, $m = 10^{-26}$ kg; 2. $q = +1,28 \cdot 10^{-18}$ C; 3. $q = -1,12 \cdot 10^{-6}$ C; 4. $\Delta m = 3,64 \cdot 10^{-17}$ kg; 5. $N = 3 \cdot 10^{10}$ ta. 6. $\Delta m \approx 4,1 \cdot 10^{-22}$ kg.

28-mashq. 1. $A = 9$ J; 2. $U = 4$ V; 3. $N = 5 \cdot 10^{18}$ ta; 4. $U = 20$ V; 5. $N = 10$ ta.

29-mashq. 1. $I = 0,25$ A; 2. $N = 6 \cdot 10^{19}$ ta; 3. $t = 20$ minut.

30-mashq. 1. $m = 2,73 \cdot 10^{-9}$ kg; 2. $U = 5$ V; 3. $N = 4,5 \cdot 10^{20}$ ta, $q = 72$ C; 4. $A = 1200$ J; 5. $U = 4$ V; 6. $I = 1,6$ A; 7. $q = 2$ C.

31-mashq. 1. $R = 0,85$ Ω ; 2. Nikelin; 3. Birinchi simning qarshiligi 300 marta katta; 4. $l = 2,5$ m.

32-mashq. 1. $I = 0,1$ A; 2. $U = 100$ V; 3. $U_2 = 9$ V; 4. $R = 5$ Ω ; 5. $I = 5$ A; 6. $l = 40$ m.

33-mashq. 1. $R = 1,5$ Ω ; 2. $I = 0,2$ A; 3. Nikelin 4. $N = 1,25 \cdot 10^{19}$ ta; 5. $l = 5$ m; 6. $U = 0,85$ V, $l = 50$ m 7. $I = 1,25$ A. 8. 4 marta ortadi; 9. O'zgarmaydi; 10. Qarshiliklar teng.

34-mashq. 1. $\angle \alpha = 30^\circ$; 2. $d = 6$ m; 3. Tasvir 2 m yaqinlashadi.

35-mashq. 1. 2 dptr, 5 dptr, 8 dptr; -10 dptr; -4 dptr; -2,5 dptr; 2. 25 cm, 40 cm; 12,5 cm; 10 cm; 3. Ortadi; 4. $F_1 + F_2$.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turdiyev N. Sh., Fizika, 6-sinf darsligi. – Toshkent: Niso Poligraf nashriyoti, 2017. – 176 b.
2. Lukashik V. I., Qiziqarli fizika. Savol va masalalar to'plami. O'rta maktabning 6–7-sinflari uchun. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016. – 192 b.
3. Habibullayev P., Boydedayev A., Bahromov A., Burxonov S., Fizika, 7-sinf darsligi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 176 b.
4. Habibullayev P., Boydedayev A., Bahromov A., Usarov J., Suyarov K., Yuldasheva M., Fizika, 8-sinf darsligi. – Toshkent: O'qituvchi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2019. – 176 b.
5. Habibullayev P., Boydedayev A., Bahromov A., Usarov J., Suyarov K., Yuldasheva M., Fizika, 9-sinf darsligi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2019. – 176 b.
6. Исаченкова Л.А., Слесар И.Е., Физика, 6-класс. – Минск: Народная асвета, 2010. – С. 120.
7. Исаченкова Л.А., Лешинский Ю.Д., Физика, 7-класс. – Минск: Народная асвета, 2013. – С. 183.
8. Исаченкова Л.А., Лешинский Ю.Д., Физика, 8-класс. – Минск: Народная асвета, 2015. – С. 183.
9. Ergashev A.I., Suyarov K.T., G'afurov N.B., Choriyev R.Q., Umumta'lim maktablarida fizika fanidan laboratoriya ishlarini o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanma. – Toshkent: Talqin, 2003.
10. Kreativ fikrlashni baholash. – Toshkent: Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi, 2021. – 92 b.
11. Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning matematik savodxonligini baholash. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2019. – 110 b.

O'quv nashri

FIZIKA

*Umumiy o'rta ta'lim maktablarining
7-sinfi uchun darslik*

Muharrir Orifjon Madvaliyev
Badiiy muharrir Sarvar Farmonov
Texnik muharrir Akmal Sulaymonov
Rassom Zaynalobiddin Abdulvohidov
Dizayner Akbarali Mamasoliyev
Musahhah Xurshidbek Ibrohimov
Sahifalovchi Rustam Isoqulov

Bosishga 30.06.2022-yilda ruxsat etildi. Bichimi 60x84 ¹/₈.
"Cambria" garniturası. Kegli 12. Ofset bosma.
Ofset bosma. Shartli bosma tabog'i 22,32.
Nashriyot-hisob tabog'i 17,94.
Adadi _____ nusxa. Buyurtma № ____.

Ijaraga beriladigan darslik holatini ko'rsatuvchi jadval

№	O'quvchining ismi va familiyasi	O'quv yili	Darslikning olingandagi holati	Sinf rahbari-ning imzosi	Darslikning topshiril-gandagi holati	Sinf rahbari-ning imzosi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

**Darslik ijaraga berilib, o'quv yili yakunida qaytarib olinganda
yuqoridagi jadval sinf rahbarlari tomonidan quyidagi
baholash mezonlariga asosan to'ldiriladi:**

Yangi	Darslikning birinchi marta foydalanishga berilgandagi holati.
Yaxshi	Muqova butun, darslikning asosiy qismidan ajralmagan. Barcha varaqlari bor, yirtilmagan, ko'chmagan, betlarida yozuv va chiziqlar yo'q.
Qoniqarli	Muqova ezilgan, birmuncha chizilib, chetlari yedirilgan, darslikning asosiy qismidan ajralish holati bor, lekin qoniqarli ta'mirlangan. Ko'chgan varaqlari qayta joylangan, ayrim betlariga chizilgan.
Qoniqarsiz	Muqova yirtilgan, ustiga chizilgan, asosiy qismidan ajralgan yoki butunlay yo'q, qoniqarsiz ta'mirlangan. Betlari yirtilgan, varaqlari yetishmaydi, chizib, bo'yab tashlangan. Darslikni tiklab bo'lmaydi.